

Penerapan Klasifikasi Random Forest pada Sistem Rekomendasi Produk Telekomunikasi Berbasis Preferensi Mahasiswa dengan Pendekatan K-Nearest Neighbors

Arafi Ramadhan Maulana, Chevando Daffa Pramanda, Daffa Ahmad Naufal

Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera

email: arafi.122450002@student.itera.ac.id, chevando.122450095@student.itera.ac.id, daffa.122450137@student.itera.ac.id

ABSTRAK

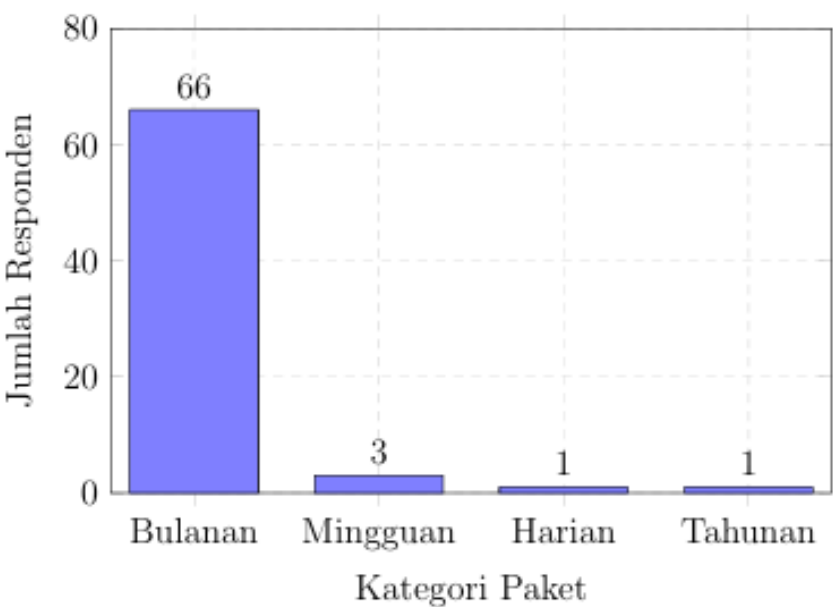
Banyaknya pilihan paket telekomunikasi di Indonesia menyulitkan mahasiswa dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi produk telekomunikasi berbasis machine learning menggunakan pendekatan hybrid two-stage filtering. Algoritma Random Forest digunakan untuk mengklasifikasikan preferensi pengguna, sedangkan K-Nearest Neighbor (KNN) digunakan untuk merekomendasikan paket yang paling sesuai dari katalog produk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi yang relevan dan konsisten berdasarkan karakteristik serta pola penggunaan mahasiswa.

LATAR BELAKANG

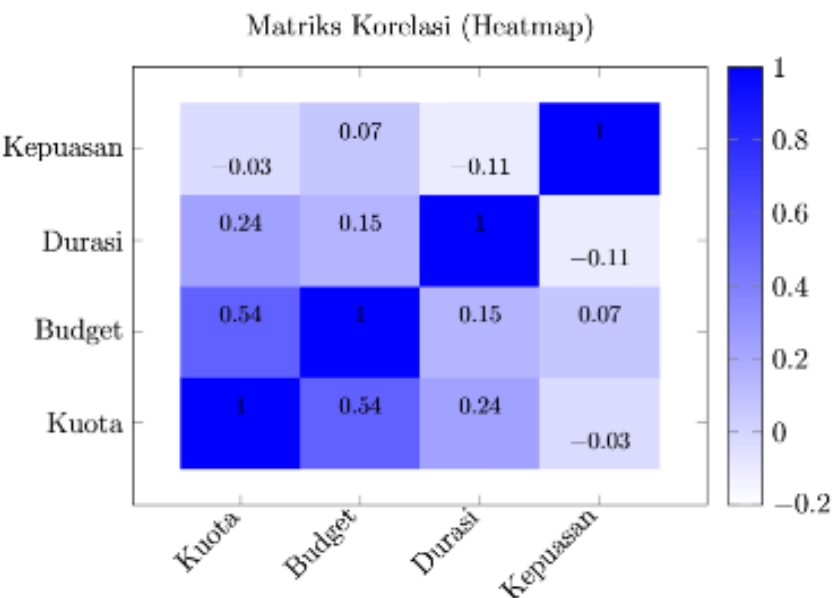
- Masalah:** Banyaknya pilihan paket telekomunikasi menyulitkan mahasiswa dalam menentukan paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.
- Dampak:** Pemilihan paket yang tidak tepat menyebabkan pemborosan biaya dan pemanfaatan kuota yang kurang optimal.
- Urgensi:** Jumlah pengguna internet Indonesia yang mencapai 215,63 juta (2023) menuntut adanya sistem pendukung keputusan yang cepat dan akurat.
- Gap:** Pemilihan paket masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan sistem rekomendasi berbasis machine learning secara optimal.

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Distribusi Variabel Target



Matriks korelasi



TAHAPAN PENELITIAN

1. Pengumpulan Data

- Survey Mahasiswa (DataLatih)
- Scraping Katalog Paket (DataOutput)

2. Data Preprocessing

- Cleaning & Feature Engineering
- Statistical Data Augmentation
- Balancing Dataset

3. Pemodelan (Machine Learning)

- Training Random Forest (Klasifikasi)
- Implementasi KNN (Rekomendasi)
- Hyperparameter Tuning

4. Deployment & Evaluasi

- Integrasi Flask Web App
- User Interface (Dashboard)
- User Acceptance Testing (UAT)

Dataset:

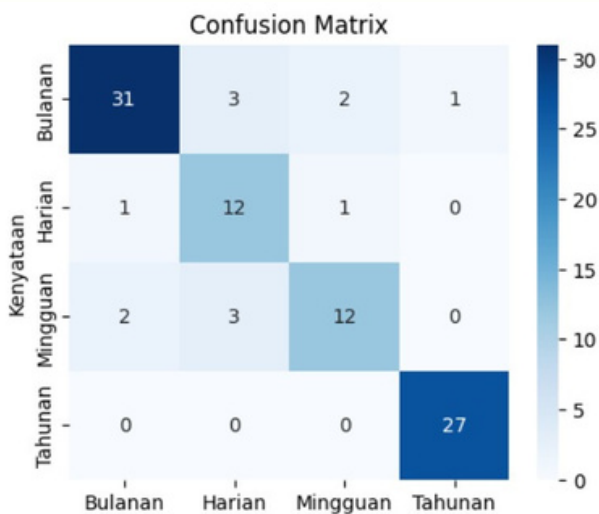
- Data survei preferensi mahasiswa
- Data katalog paket telekomunikasi operator

Preprocessing:

- Data cleaning & feature engineering
- Normalisasi fitur
- Statistical data augmentation (penanganan data tidak seimbang)

HASIL DAN EVALUASI

Confusion Matrix Random Forest



Hasil Evaluasi Model KNN

Dari Data ke Keputusan Nyata Integrasi analisis bisnis dalam metode KNN mengubah hasil teknis menjadi rekomendasi praktis. Dengan membandingkan variabel kuota vs anggaran, model ini memberikan opsi paling efektif dan realistis, memastikan hasil penelitian relevan dan aplikatif dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Hasil Evaluasi Model Random Forest

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Bulanan	0.91	0.84	0.87	37
Harian	0.67	0.86	0.75	14
Mingguan	0.80	0.71	0.75	17
Tahunan	0.96	1.00	0.98	27
Accuracy	0.86			95
Macro Avg.	0.84	0.85	0.84	95
Weighted Avg.	0.87	0.86	0.86	95

BUSINESS IMPACT

Memberikan dampak bisnis berupa peningkatan ketepatan segmentasi dan personalisasi penawaran produk. Melalui klasifikasi tipe pengguna yang akurat dan rekomendasi berbasis kemiripan kebutuhan, penyedia layanan telekomunikasi dapat menawarkan paket yang lebih sesuai dengan budget dan pola penggunaan mahasiswa, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat adopsi produk, kepuasan pelanggan, serta efisiensi strategi pemasaran berbasis data.